PROJETO GABARITANDO

VEM GABARITAR COM A GENTE

APOSTILA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

BIOSSEGURANÇA: PRECAUÇÕES PADRÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EPI E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins

Cargo: Técnico em Enfermagem · Assunto 13 do edital · 2026

"O crescimento mora no desconforto."

@projeto.gabaritando

1. RESUMO TEÓRICO

13.1 Conceito e base normativa

Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para prevenir, minimizar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. A **NR 32** (Portaria MTE nº 485/2005) estabelece as diretrizes de segurança e saúde do trabalho nos serviços de saúde, determinando, entre outras medidas: **vacinação gratuita** dos trabalhadores (tétano, difteria, **hepatite B** e outras conforme o risco), proibição do **reencape** e da desconexão manual de agulhas, proibição de **adornos** (anéis, pulseiras, relógios, crachás pendurados) durante a assistência, proibição de fumar, comer e beber nos postos de trabalho, e de usar calçados abertos.

Classificação de riscos ocupacionais: físicos (ruído, radiação, temperatura), químicos (gases, quimioterápicos, desinfetantes), **biológicos** (vírus, bactérias, fungos – o risco mais característico da enfermagem), ergonômicos (postura, levantamento de peso, turnos) e de acidentes (perfurocortantes, quedas).

13.2 Precauções padrão e específicas

As **precauções padrão** devem ser aplicadas a **todos os pacientes**, independentemente do diagnóstico, sempre que houver risco de contato com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções (exceto suor), pele não íntegra e mucosas. Incluem: higiene das mãos; uso de luvas, avental, máscara e óculos conforme o risco; descarte adequado de perfurocortantes; etiqueta respiratória.

Precauções baseadas na transmissão (somadas às precauções padrão):

Precaução	Tamanho das partículas / via	Exemplos de doenças	Medidas
Contato	Contato direto ou indireto	Bactérias multirresistentes (MRSA, KPC), *Clostridioides difficile*, escabiose, herpes-zóster localizado, diarreias infecciosas	Luvas e avental ao entrar no quarto; quarto privativo ou coorte; equipamentos exclusivos (estetoscópio, termômetro)
Gotículas	Partículas > 5 µm, alcance de cerca de 1 metro	**Meningite meningocócica**, coqueluche, influenza, caxumba, rubéola, difteria	**Máscara cirúrgica** para o profissional (a menos de 1 m) e para o paciente no transporte; quarto privativo ou distância de 1 m
Aerossóis	Partículas ≤ 5 µm, ficam suspensas no ar	**Tuberculose** pulmonar/laríngea, **sarampo**, **varicela** e herpes-zóster disseminado	**Máscara N95/PFF2** para o profissional; quarto privativo com porta fechada, pressão negativa e filtro HEPA, se disponível; máscara cirúrgica no paciente durante o transporte

13.3 Higienização das mãos

A **RDC ANVISA nº 42/2010** obriga a disponibilização de **preparação alcoólica** para fricção antisséptica das mãos nos pontos de assistência. Os **5 momentos** para a higiene das mãos (OMS):

- **1.** Antes de tocar o paciente.
- **2.** Antes de realizar procedimento limpo/asséptico.

- **3.** Após risco de exposição a fluidos corporais.
- **4.** Após tocar o paciente.
- **5.** Após tocar superfícies próximas ao paciente.

Técnica	Duração	Indicação
Fricção antisséptica com preparação alcoólica	**20 a 30 segundos**	Mãos sem sujidade visível (método preferencial na rotina)
Higiene simples com água e sabonete	**40 a 60 segundos**	Mãos visivelmente sujas ou com fluidos; após o banheiro; antes de comer; contato com *C. difficile* e outros esporulados (o álcool não elimina esporos)
Antissepsia cirúrgica	3 a 5 minutos (degermante)	Antes de procedimentos cirúrgicos

As **luvas não substituem** a higiene das mãos, que deve ser feita antes de calçá-las e após retirá-las.

13.4 Equipamentos de proteção individual (EPI)

EPI é todo dispositivo de uso individual destinado à proteção contra riscos à segurança e saúde no trabalho (NR 6). Deve ter **Certificado de Aprovação (CA)** e ser fornecido **gratuitamente** pelo empregador, que também deve treinar e fiscalizar o uso; o trabalhador deve usar, guardar e conservar o EPI.

Sequência de paramentação (colocação): avental → máscara (ou respirador) → óculos ou protetor facial → luvas.

Sequência de desparamentação (retirada): luvas → óculos/protetor facial → avental → máscara (retirada fora do quarto, pelas tiras) → higiene das mãos. Na retirada, o objetivo é tocar o mínimo possível nas partes externas contaminadas.

O respirador **N95/PFF2** deve passar por teste de vedação a cada uso e pode ser reutilizado pelo mesmo profissional, se íntegro, seco e limpo, conforme o protocolo da instituição.

13.5 Limpeza e desinfecção de superfícies

- **Limpeza concorrente:** diária, feita com o paciente internado, nas superfícies próximas (mobiliário, grades da cama, bancadas, pisos e equipamentos).
- **Limpeza terminal:** completa, após **alta, óbito ou transferência**, ou em internações longas (programada, em geral semanal ou quinzenal conforme a área), abrangendo paredes, teto, piso, mobiliário e equipamentos.

Princípios: do **mais limpo para o mais sujo**, de **cima para baixo**, de **dentro para fora** (do fundo do quarto em direção à porta) e em **sentido unidirecional**; usar técnica de **dois baldes** (um com solução e outro com água para enxágue) ou sistema de mop; **nunca varrer a seco** (dispersa microrganismos).

Matéria orgânica em superfícies (respingos de sangue): remover com papel absorvente usando luvas, depois limpar e aplicar desinfetante (como hipoclorito de sódio a 1% ou desinfetante padronizado), conforme o protocolo.

Desinfetantes de superfície mais usados: **álcool 70%** (fricção por cerca de 30 segundos em superfícies pequenas e limpas), **hipoclorito de sódio** (corrosivo para metais), quaternário de amônio, ácido peracético. A classificação de Spaulding para artigos foi detalhada no Assunto 2.

13.6 Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RSS)

A **RDC ANVISA nº 222/2018** regulamenta as boas práticas de gerenciamento, e a **Resolução CONAMA nº 358/2005** trata do tratamento e da disposição final. Todo serviço deve ter um **Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)**.

Grupo	Tipo	Exemplos	Acondicionamento / símbolo

A	Infectante (biológico)	Bolsas de sangue, culturas, peças anatômicas, materiais com sangue ou fluidos	Saco **branco leitoso** com símbolo de substância infectante
B	Químico	Medicamentos vencidos, quimioterápicos, reagentes, saneantes, mercúrio	Recipiente compatível, identificado com símbolo de risco químico (losango)
C	Radioativo	Rejeitos de medicina nuclear e radioterapia	Recipiente blindado, símbolo internacional de radiação (trifólio magenta/roxo)
D	Comum	Papel, restos de alimentos sem contato com fluidos, fraldas de uso comum (conforme legislação), gesso sem sangue	Saco preto ou cinza; recicláveis separados por cor
E	Perfurocortante	Agulhas, lâminas de bisturi, ampolas de vidro, lancetas	Caixa rígida, resistente à perfuração e vazamento, com símbolo de infectante e inscrição "perfurocortante"

A caixa de perfurocortante deve ser preenchida no máximo até **3/4** da capacidade (ou até a linha indicada pelo fabricante), mantida suspensa ou em suporte, longe do piso, e o descarte deve ser feito **imediatamente** após o uso, pelo próprio profissional, **sem reencapar** a agulha.

13.7 Acidente com material biológico

Conduta imediata: **lavar** exaustivamente o local com **água e sabão** (pele) ou **soro fisiológico/água** (mucosas); **não espremer**, não fazer cortes nem aplicar substâncias cáusticas (hipoclorito, éter). Comunicar a chefia imediatamente, procurar atendimento de referência para avaliação do risco, testagem do paciente-fonte (testes rápidos de HIV, hepatites B e C) e do acidentado, e início da **PEP** idealmente nas **2 primeiras horas** (no máximo 72 h). Notificar no **SINAN** e emitir a **CAT** (Comunicação de Acidente de Trabalho). Acompanhamento sorológico após o acidente.

2. PONTOS QUE MAIS CAEM EM PROVA

- NR 32: vacinação contra hepatite B, proibição de reencape e de adornos.
- Precauções padrão para todos os pacientes.
- Contato × gotículas (máscara cirúrgica) × aerossóis (N95) e exemplos.
- 5 momentos da higiene das mãos; tempos (álcool 20–30 s, água e sabão 40–60 s).
- Água e sabão em *C. difficile* e mãos visivelmente sujas.
- Sequência de colocação e retirada do EPI.
- Limpeza concorrente × terminal; do limpo para o sujo; nunca varrer a seco.
- Grupos de resíduos A a E (RDC 222/2018); caixa de perfurocortante até 3/4.
- Conduta no acidente com material biológico; PEP em até 72 h.

3. MACETES E DICAS DE MEMORIZAÇÃO

- **"Aerossol é TSV com N95"**: Tuberculose, Sarampo, Varicela.
- **"Gotícula é Gripe, Meningite e Coqueluche, com máscara cirúrgica"**.
- **"Contato é bactéria resistente, com luva e avental"**.
- **"ABQRCE": A biológico, B químico, C radioativo, D comum, E perfurocortante**.
- **"Luva sai primeiro, máscara sai por último"**.
- **"Furou? Lava, não espreme, comunica"**.
- **"Álcool não mata esporo"**: *C. difficile* pede água e sabão.

4. QUESTÕES

QUESTÃO 01

Paciente internado com suspeita de tuberculose pulmonar bacilífera deve ser mantido em precaução:

(A) de contato, com luvas e avental.
(B) por gotículas, com máscara cirúrgica para os profissionais.
(C) por aerossóis, com quarto privativo de porta fechada e uso de máscara N95/PFF2 pelos profissionais.
(D) padrão apenas, sem medidas adicionais.
(E) reversa, para proteção do paciente.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – a precaução de contato é indicada para multirresistentes e outras doenças de transmissão por contato.

B) Incorreta – a máscara cirúrgica não protege contra aerossóis.

C) Correta – a TB pulmonar é transmitida por aerossóis e exige respirador N95/PFF2 e quarto privativo.

D) Incorreta – as precauções padrão são insuficientes nesse caso.

E) Incorreta – o isolamento reverso protege pacientes imunodeprimidos, como neutropênicos.

QUESTÃO 02

Segundo a RDC ANVISA nº 222/2018, agulhas, lâminas de bisturi e ampolas de vidro pertencem ao grupo:

(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.
(E) E.

✔️ **GABARITO: E**

Comentário:

A) Incorreta – o grupo A reúne resíduos com possível presença de agentes biológicos.

B) Incorreta – o grupo B reúne resíduos químicos.

C) Incorreta – o grupo C reúne rejeitos radioativos.

D) Incorreta – o grupo D é o de resíduos comuns.

E) Correta – o grupo E é o dos materiais perfurocortantes ou escarificantes.

QUESTÃO 03

Durante a retirada dos EPI ao sair do quarto de um paciente em precaução de contato e gotículas, a sequência recomendada é:

(A) máscara, avental, óculos e luvas.
(B) luvas, óculos ou protetor facial, avental, máscara e higiene das mãos.
(C) avental, luvas, máscara e óculos.
(D) óculos, máscara, luvas e avental.
(E) não há sequência definida.

✔️ **GABARITO: B**

Comentário:

A) Incorreta – retirar a máscara primeiro, com as luvas contaminadas, aumenta o risco de autocontaminação.

B) Correta – as luvas (mais contaminadas) saem primeiro e a máscara por último, seguida da higiene das mãos.

C) Incorreta – sequência inadequada.

D) Incorreta – sequência inadequada.

E) Incorreta – há sequência padronizada para reduzir a contaminação.

QUESTÃO 04

Após se furar com agulha utilizada em paciente, o técnico em enfermagem deve, de imediato:

(A) espremer o local para retirar o sangue contaminado.
(B) aplicar hipoclorito de sódio sobre o ferimento.
(C) lavar exaustivamente o local com água e sabão, comunicar a chefia e procurar o serviço de referência para avaliação da profilaxia.
(D) aguardar o fim do plantão para relatar o ocorrido.
(E) apenas cobrir o local com curativo.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – espremer aumenta a área exposta e o risco de lesão.

B) Incorreta – substâncias cáusticas são contraindicadas.

C) Correta – lavagem, comunicação e avaliação rápida para PEP (idealmente em até 2 h, no máximo 72 h).

D) Incorreta – a demora compromete a eficácia da profilaxia.

E) Incorreta – é necessária avaliação do risco e notificação.

QUESTÃO 05

Sobre a higienização das mãos, é correto afirmar:

(A) o uso de luvas dispensa a higiene das mãos.

(B) a fricção com preparação alcoólica é indicada quando as mãos estão visivelmente sujas de sangue.

(C) a higiene com água e sabonete deve durar de 40 a 60 segundos e é obrigatória no cuidado a pacientes com *Clostridioides difficile*.

(D) a higiene das mãos só é necessária após tocar o paciente.

(E) a fricção alcoólica deve durar no mínimo 3 minutos.

✔️ **GABARITO: C**

Comentário:

A) Incorreta – as luvas não substituem a higiene das mãos.

B) Incorreta – com sujidade visível, a indicação é água e sabonete.

C) Correta – o álcool não elimina esporos; a lavagem com água e sabão remove mecanicamente o agente.

D) Incorreta – são cinco momentos, inclusive antes de tocar o paciente.

E) Incorreta – a fricção alcoólica dura de 20 a 30 segundos.

5. REVISÃO DO CAPÍTULO

Resumo em tópicos: biossegurança e NR 32; riscos ocupacionais; precauções padrão e por transmissão; higiene das mãos (RDC 42/2010, 5 momentos, técnicas); EPI e sequências; limpeza concorrente e terminal; resíduos (RDC 222/2018); acidente com material biológico.

Quadro-resumo: álcool 20–30 s; água e sabão 40–60 s; caixa de perfurocortante até 3/4; PEP em até 72 h; aerossóis – N95; gotículas – máscara cirúrgica.

Pegadinhas: reencapar agulha; máscara cirúrgica para tuberculose; álcool em mãos sujas; luva substituindo higiene; espremer o local do acidente.

Erros comuns: confundir grupo A com grupo E; varrer o piso a seco; retirar a máscara antes das luvas.